

EREFEM MONSENHOR JOSÉ KEHRLE

Ensino Fundamental e Médio

Rua Antônio Tenório Cavalcanti S/N – Boa Esperança, Arcoverde-PE

ESTUDANTE: _____

ANO-SÉRIE: **1º TURMA:** _____

PROFESSOR: **Jefferson**

RECUPERAÇÃO DE MATEMÁTICA

1º ANO DO ENSINO MÉDIO - III TRIMESTRE

Observações:

As questões exigem o cálculo correspondente ou uma justificativa por escrito do raciocínio utilizado para serem aceitas.

Progressão Aritmética (P.A.):

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$r = a_n - a_{n-1}$$

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Progressão Geométrica (P.G.):

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

$$q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}, \quad \text{para } q \neq 1$$

1. Numa progressão aritmética (P.A.) cujo primeiro termo é $a_1 = 4$ e razão $r = 6$, determine o 6.º termo. **Mostre todos os passos.**
2. Obtenha a fórmula do termo geral a_n da P.A. cujos primeiros termos (1,4,7,10, ...). **Explique como chegou à expressão.**
3. Calcule a soma dos 12 primeiros termos da P.A. (5,9,13, ...). **Apresente o raciocínio.**
4. Que número deve ser adicionado a cada termo da P.A. (2,5,8, ...) para que a sequência resultante seja (7,10,13, ...)? **Explique e verifique.**
5. Determine a razão da P.A. (-10, -5, 0, 5, 10, ...). **Mostre o procedimento.**

6. Numa progressão geométrica (P.G.) com $a_1 = 3$ e razão $q = 4$, encontre o 5.º termo. **Explique o cálculo.**
7. Numa P.G. cujo primeiro termo é 64 e razão $q = \frac{1}{4}$, calcule o 4.º termo. **Mostre os passos.**
8. Determine a razão da P.G. (5, 15, 45, 135). **Justifique.**
9. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da P.G. (1, 2, 4, 8, ...). **Explique e apresente as contas.**
10. O produto dos três primeiros termos de uma P.G. é 27 e a razão é 3. **Determine o valor do primeiro termo e mostre o raciocínio.**

Faça seus cálculos aqui: